CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

Administración de Proyectos de IT

Cristian Ivan Castro Llamas
23310187 6N

Profesor: Luis Fernando Gaspar Pérez
Fecha de entrega: 15-04-2026

Diagrama de Clases

Sistema de Monitoreo de Energía

1. Introducción y Criterios de Diseño

El diseño del sistema de monitoreo sigue principios de arquitectura orientada a objetos para asegurar la escalabilidad de la red de sensores y la integridad de los datos financieros (tarifas).

Principios aplicados:

- **Herencia:** Los actores humanos (Usuario Final y Admin) heredan de la clase abstracta Usuario para compartir lógica de autenticación
- **Separación de Responsabilidades:** Se separa la captura de datos (Módulo IoT) del procesamiento estadístico (Organizador) y la persistencia (Base de Datos)
- **Composición:** El Usuario Final tiene una relación de composición con sus dispositivos y umbrales.

2. Inventario de Clases del Diagrama

Clase	Tipo	Propósito
Usuario	Abstracta	Base para actores humanos. Gestión de acceso.
UsuarioFinal	Concreta	Actor que define umbrales y consulta consumo

Clase	Tipo	Propósito
AdminSistema	Concreta	Actor que actualiza tarifas y monitorea el
ModuloMedicion	Sistema	Encargado de la telemetría de Voltaje y Corriente
BaseDeDatos	Dominio	Persistencia de lecturas e integridad relacional
OrganizadorGraficador	Dominio	Pipeline de procesamiento: limpieza y cálculo de kWh
Lectura	Dominio	Objeto de datos que contiene V, A, W, kWh y Timestamp

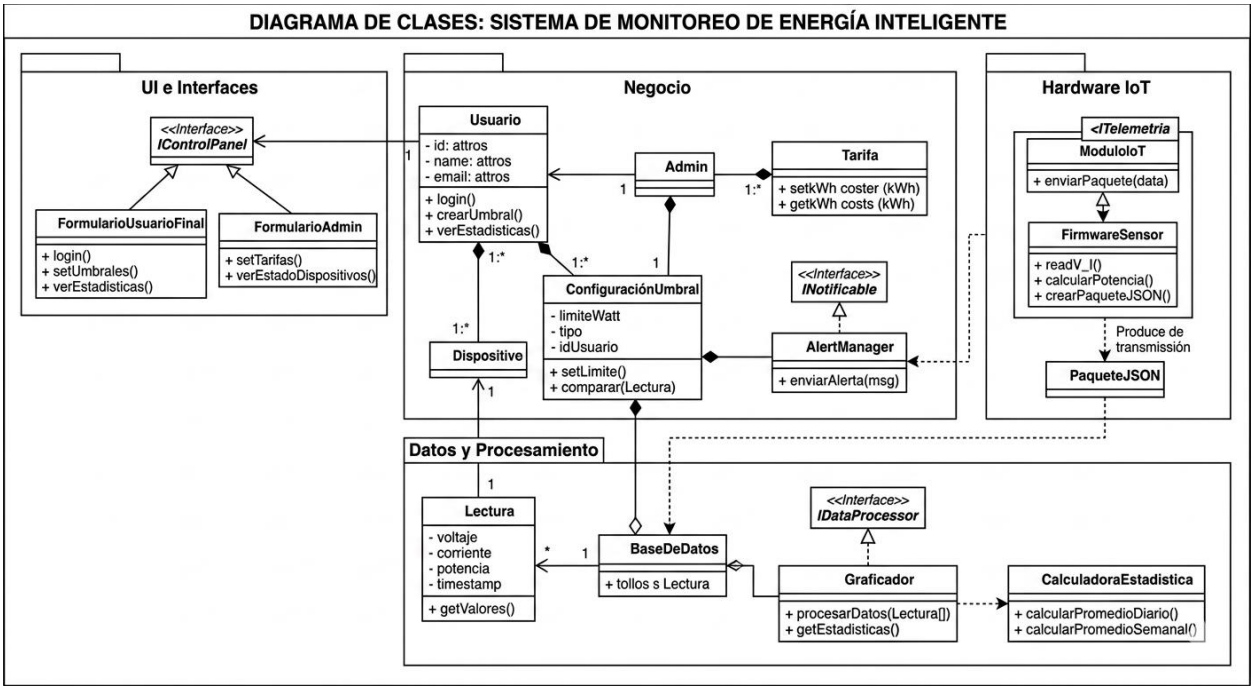
3. Estructura de Clases (UML Textual)

3.1 Clase: Lectura (Data Object)

- **Atributos:**
  - `voltaje: float`
  - `corriente: float`
  - `potencia: float`
  - `kWh: float`
  - `costoCalculado: float`
  - `timestamp: DateTime`
  - `idDispositivo: int`

3.2 Relaciones del Sistema

- **UsuarioFinal -> Lectura:** El usuario consulta múltiples lecturas (1 a N).
- **ModuloMedicion -> BaseDeDatos:** El módulo envía datos para persistencia.
- **BaseDeDatos -> OrganizadorGraficador:** El organizador extrae datos de la BD para procesar.
- **OrganizadorGraficador -> UsuarioFinal:** Entrega la salida visual de promedios.


DIAGRAMA DE CLASES: SISTEMA DE MONITOREO DE ENERGÍA INTELIGENTE
UI e Interfaces
<<Interface>>
IControlPanel
FormularioUsuarioFinal
+ login()
+ setUmbrales()
+ verEstadisticas()
FormularioAdmin
+ setTarifas()
+ verEstadoDispositivos()
Negocio
Usuario
- id: attros
- name: attros
- email: attros
+ login()
+ crearUmbral()
+ verEstadisticas()
Admin
Tarifa
+ setkWh coster (kWh)
+ getkWh costs (kWh)
ConfiguraciónUmbral
- limiteWatt
- tipo
- idUsuario
+ setLimite()
+ comparar(Lectura)
<<Interface>>
INotificable
AlertManager
+ enviarAlerta(msg)
Dispositive
Hardware IoT
<ITelemetria
ModuloIoT
+ enviarPaquete(data)
FirmwareSensor
+ readV_I()
+ calcularPotencia()
+ crearPaqueteJSON()
Produce de transmisión
PaqueteJSON
Datos y Procesamiento
Lectura
- voltaje
- corriente
- potencia
- timestamp
+ getValores()
BaseDeDatos
+ tollos s Lectura
<<Interface>>
IDataProcessor
Graficador
+ procesarDatos(Lectura[])
+ getEstadisticas()
CalculadoraEstadistica
+ calcularPromedioDiario()
+ calcularPromedioSemanal()